



Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (συν. Θερινών)

Ημερομηνία

05/03/2023

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i έως v και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Στο «Διαίρει και Βασίλευε» το αρχικό πρόβλημα υποδιαιρείται σε μικρότερα υποπροβλήματα, που δεν έχουν απαραίτητα την ίδια τυποποίηση με το αρχικό πρόβλημα, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος.
- Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση δεν είναι υποχρεωτικό να είναι του ίδιου τύπου.
- Οι καθολικές μεταβλητές έχουν μερικώς περιορισμένη εμβέλεια.
- Όταν μια τιμή προκύπτει από υπολογισμό ή σύγκριση, τότε αναφερόμαστε σε εκφράσεις.
- Το πρόγραμμα που παράγεται από το μεταγλωττιστή λέγεται αντικείμενο πρόγραμμα.

(10 μονάδες)

A2.

- Αναφέρατε ονομαστικά τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
- Τι ονομάζουμε γράφο; Αναφέρατε ονομαστικά τους τύπους των γράφων.

(10 μονάδες)

A3. Να κωδικοποιήσετε τμήμα αλγορίθμου που να υλοποιεί την ίδια λειτουργία με το παρακάτω τμήμα, χρησιμοποιώντας αντί για τις εντολές επανάληψης **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** και **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** την εντολή επανάληψης **ΓΙΑ**, για κάθε μία από τις αρχικές εντολές επανάληψης.

```
Σ ← 0
Κ ← 0
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Λ ← 1
ΟΣΟ Λ < 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
    Κ ← Κ + Χ
    Λ ← Λ + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Κ
Σ ← Σ + 2
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Σ >= 10
```

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

B1. Έστω μια απλά συνδεδεμένη λίστα με τα εξής στοιχεία: Ξ, Π, Ο, Κ, Α, Μ, Σ, Α

- Σχεδιάστε γραφικά την μορφή της.
- Πώς θα διαμορφωθεί η λίστα μετά από κάθε βήμα σε σχέση με την προηγούμενη μορφή της:
 - Αν εισαχθεί μεταξύ Ο και Κ ο κόμβος Υ και μεταξύ Μ και Σ ο κόμβος Ι ;
 - Αν διαγραφεί ο κόμβος Ξ;
 - Αν εισαχθεί μετά τον τελευταίο κόμβο ο κόμβος Σ;
- Απαντήστε στα προηγούμενα ερωτήματα αν η αρχική λίστα ήταν διπλά συνδεδεμένη.

(8 μονάδες)



B2. Κάθε μια από τις παρακάτω εντολές σε ψευδογλώσσα έχει ένα λάθος.
Να χαρακτηρίσετε το λάθος ως λογικό ή συντακτικό.

1. **ΔΙΑΒΑΣΕ** [10]
2. $EMB \leftarrow Bμεγάλη + (Bμικρή * ύψος) / 2$
3. **ΚΑΛΕΣΕ** ΔΙΑΔ Χ, Μ
4. **ΓΙΑ** Κ **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 5 **ΜΕ_ΒΗΜΑ** 0
5. **ΔΙΑΒΑΣΕ** 'ΟΝ'
6. **ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ** ΣΥΝΑΡΤ(Χ, Υ)
7. $ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ_4_ΑΡΙΘΜΩΝ \leftarrow (α + β + γ + δ) / 3$

(7 μονάδες)

B3. Συμπληρώστε κατάλληλα στο τετράδιο σας τα αριθμημένα κενά του παρακάτω προγράμματος έτσι ώστε αυτό αφού γεμίσει έναν τετραγωνικό πίνακα ακεραίων $X[8, 8]$, να καλεί υποπρόγραμμα μέσω του οποίου να υπολογίζει και να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το άθροισμα και τον μέσο όρο των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του πίνακα Χ, όπου και θα τα εμφανίζει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: $X[8,8]$, Ι, Κ, ΑΘΡ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 8

ΓΙΑ ..(1).. **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 8

ΔΙΑΒΑΣΕ $X[I,K]$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

..(2).. **ΔΙΑΔ**(Χ, ..(3).., ΑΘΡ)

ΓΡΑΨΕ ΑΘΡ, ΜΟ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

..(4).. **ΔΙΑΔ**(Π, ..(5).., ..(6)..)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ..(7).., Ι, Σ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μ

ΑΡΧΗ

..(8)..

ΓΙΑ Ι **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 8

$Σ \leftarrow Σ + ..(9) ..$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$Μ \leftarrow Σ / ..(10) ..$

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Ένας Μαθητής επισκέπτεται τις αγαπημένες του ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστοτόπων-Browser (π.χ. Google Chrome). Κάθε φορά που επισκέπτεται μία νέα σελίδα ο Browser την αποθηκεύει στο ιστορικό του, με τη μέθοδο LIFO (Last In First Out), καθώς και το χρόνο παραμονής του μαθητή σε δευτερόλεπτα. Για λόγους διαχείρισης μνήμης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 30 ιστοτόπους σε μορφή στοίβας. Να αναπτύξετε Πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων σταθερών και μεταβλητών (δηλώστε το μέγεθος της στοίβας με συμβολική σταθερά)

(3 μονάδες)



Γ2. Για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεται ο μαθητής:

- i. Να διαβάζει το όνομά του και να το ωθεί στη στοίβα ΙΣΤ[30], εφόσον γίνεται, αλλιώς να βγάζει μήνυμα «εκκαθάριση μνήμης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)?», και να παίρνει την απάντηση, κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας έτσι ώστε να δέχεται μόνο «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Στην περίπτωση που δεχτεί απάντηση:
 - a. ΝΑΙ: Να αδειάζει όλη την στοίβα και να αποθηκεύει μόνο την τελευταία ιστοσελίδα που ζητήθηκε να επισκεφτεί.
 - b. ΟΧΙ: να τερματίζει το πρόγραμμα περιήγησης.
- ii. Να διαβάζει το χρόνο παραμονής του και να τον ωθεί στη στοίβα ΧΡ[30]

(9 μονάδες)

Γ3. Στο τέλος το Πρόγραμμα θα εμφανίζει:

- i. Το μέσο χρόνο παραμονής σε όλες τις ιστοσελίδες
- ii. Το ποσοστό των σελίδων εκείνων, καθώς και το όνομά τους, που παρέμεινε περισσότερο χρόνο από τον μέσο όρο όλων των ιστοσελίδων για όσες ιστοσελίδες έμειναν στο τέλος στο ιστορικό.
- iii. Την ιστοσελίδα που παρέμεινε περισσότερο απ' όλες τις υπόλοιπες (θεωρήστε ότι είναι μοναδική).

(9 μονάδες)

Γ4. Το πρόγραμμα θα σταματά όταν γεμίσει η στοίβα και ο μαθητής επιλέξει να μην γίνει εκκαθάριση μνήμης ή όταν δοθεί ως όνομα ιστότοπου «X».

(4 μονάδες)

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι στην αρχή η στοίβα είναι κενή.

ΘΕΜΑ Δ

Μια αυτοκινητοβιομηχανία διατηρεί αντιπροσωπείες και στις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει 8 διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων. Για στατιστικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με το πλήθος των πωλήσεων, καλείσθε να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1 Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Δ2 Να καλεί την διαδικασία ΓΕΜΙΣΜΑ η οποία θα γεμίζει τους πίνακες ΟΝ[26], Μ[8] και ΠΛ[26, 8] όπως περιγράφεται παρακάτω.

(2 μονάδες)

Δ3 Να υπολογίζει το σύνολο των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν σε κάθε χώρα, με την βοήθεια της συνάρτησης που περιγράφεται παρακάτω και καλείται για κάθε χώρα ξεχωριστά.

(3 μονάδες)

Δ4 Να εμφανίζει:

- i. τα ονόματα των χωρών σε φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των πωλήσεων όλων των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν σε κάθε χώρα (θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ίδιες συνολικές πωλήσεις).
- ii. την χώρα στην οποία διατίθενται τα λιγότερα μοντέλα (θεωρήστε ότι είναι μοναδική).
- iii. το όνομα ή τα ονόματα των μοντέλων που είχαν συνολικά τις περισσότερες πωλήσεις.

(10 μονάδες)

Δ5 Να κατασκευάσετε την διαδικασία ΓΕΜΙΣΜΑ η οποία θα γεμίζει τους πίνακες ΟΝ[26], Μ[8] και ΠΛ[26, 8] ελέγχοντας ότι οι τιμές που θα εισάγονται στον πίνακα ΠΛ[26, 8] είναι από -1 και πάνω. Η τιμή -1 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου δεν διατίθεται στην αντίστοιχη χώρα.

(4 μονάδες)

Δ6 Να κατασκευάσετε την συνάρτηση ΣΥΝΟΛΟ η οποία θα δέχεται τον πίνακα ΠΛ[26, 8] και έναν ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα και θα υπολογίζει και θα επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το σύνολο των πωλήσεων αυτής της χώρας.

(4 μονάδες)

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι σε κάθε χώρα διατέθηκε και πωλήθηκε τουλάχιστον ένα μοντέλο.